Gestión de Servicios de Información (Clase 6)

Licenciatura en Ciberdefensa – Universidad de la Defensa Nacional
Docentes: Alejandro Fioretti - Flavio Alfano

Clase 6: Servicios de información y su impacto organizacional

---

Objetivos de la clase

- Repaso ITIL - Principales Componentes
- Casos Prácticos
- Implementación y Herramientas
- Flujos de Ejemplo en el marco de las Principales Prácticas
- Ejemplos de Dashboards para las principales Prácticas de ITIL

Fundamentos y principios de las metodologías de gestión

ITIL - Repaso

ITIL es un marco de trabajo que recopila buenas prácticas para gestionar servicios de tecnología de la información.

- Guía de buenas prácticas para gestionar servicios de TI, enfocada en generar valor.
- Adaptable a entornos modernos: Agile, DevOps, Cloud, innovación continua.
- Basada en el Service Value System (SVS): colaboración, prácticas, mejora constante y gobernanza flexible.

SVS → Service Value System

- No es un proceso, ni un organigrama. **Es una forma de ver cómo todo en TI —gente, procesos, herramientas, partners— trabaja junto para entregar valor al cliente.**

ITIL - Service Value System (SVS)

- Todo se coordina para transformar necesidades en resultados valiosos.
- No existen “silos” de prácticas: todo debe trabajar de forma integrada.
- El foco final siempre es: ¿qué valor le damos al cliente/usuario?

Caso 1: Soporte de TI en Empresa Mediana

Descripción rápida: Mesa de ayuda que atiende 500 usuarios.
Oportunidad/Demanda: Quejas por demoras en resolver incidentes críticos.
Actividades principales (cadena de valor):

- Detectar incidentes → Resolver → Mejorar satisfacción.

Prácticas principales usadas:

- Gestión de incidentes
- Gestión de problemas
- Gestión de conocimiento

Componentes del SVS en acción:

- Principios: Centrarse en el valor, Progresar iterativamente.
- Mejora continua: Revisión mensual de métricas.

Resultado de valor generado: SLA de atención mejorado en un 30%.

CASO 1 - Soporte de TI en Empresa Mediana - Explotemos el Servicio Parte A

Área	Descripción
Situación inicial	Mesa de ayuda interna con 500 usuarios. SLA incumplido en incidentes críticos (demoras >8 horas). Quejas de usuarios y áreas de negocio.
Oportunidad/Demanda	Necesidad urgente de mejorar tiempos de respuesta y satisfacción del usuario final.
Actividades de la cadena de valor	- **Engage**: escuchar reclamos. - **Deliver & Support**: atención y resolución de incidentes. - **Improve**: ajustar procesos de atención basados en feedback.

CASO 1 - Parte B

Área	Descripción
Prácticas aplicadas	- **Gestión de incidentes**: clasificación y escalamiento claro. - **Gestión de problemas**: identificar causas raíz de incidentes recurrentes. - **Gestión del conocimiento**: base de soluciones comunes accesible para agentes.
Componentes del SVS	- **Principios rectores**: Centrarse en el valor, colaborar visiblemente. - **Mejora continua**: revisión mensual de métricas y ajustes incrementales.
Resultados obtenidos	- Reducción del 30% en el tiempo promedio de resolución de incidentes críticos. - Aumento del 25% en la satisfacción de usuarios (encuestas internas). - Mejora en la percepción del área de TI como socio estratégico.

CASO 2 - Lanzamiento de un Nuevo Servicio en la Nube - Parte A

Área	Descripción
Situación inicial	Una empresa de retail necesita lanzar un sistema de pedidos online en la nube (AWS) para mejorar la experiencia del cliente y soportar crecimiento.

Área	Descripción
Oportunidad/Demanda	Demanda del negocio: mejorar el time-to-market, experiencia del usuario y escalabilidad.
Actividades de la cadena de valor	☑ **Plan**: diseño de arquitectura escalable. ☑ **Design & Transition**: construcción e implementación controlada. ☑ **Engage**: colaboración con usuarios beta y áreas de negocio. ☑ **Obtain/Build**: desarrollo en entornos cloud. ☑ **Deliver & Support**: monitoreo inicial, soporte post-lanzamiento.

CASO 2 - Parte B

Área	Descripción
Prácticas aplicadas	☑ **Gestión del cambio**: control de despliegues. ☑ **Gestión de disponibilidad**: asegurar uptime. ☑ **Gestión de relaciones con proveedores**: AWS y software de terceros. ☑ **Despliegue y versiones**: ambientes con rollback seguro.
Componentes del SVS	☑ **Gobernanza**: comité de aprobación para go-live. ☑ **Mejora continua**: feedback post-lanzamiento e iteraciones.
Resultados obtenidos	☑ Servicio desplegado en 60 días (vs 90 estimado). ☑ Satisfacción de cliente final: +40% en encuestas. ☑ Infraestructura escalable y monitoreada 24/7.

CASO 3 - Gestión de Cambios Ágil en una Fintech - Parte A

Área	Descripción
Situación inicial	Fintech que lanza nuevas funcionalidades cada semana en su app de pagos. Alta presión por entregar rápido, sin afectar usuarios.
Oportunidad/Demanda	Necesidad de implementar una gestión de cambios que acompañe la velocidad del negocio, sin burocracia, pero con control.
Actividades de la cadena de valor	☑ **Plan & Design**: definición de tipos de cambio (estándar, normal, emergencia). ☑ **Engage**: colaboración entre Dev, Ops y negocio para priorización. ☑ **Obtain/Build**: automatización con CI/CD. ☑ **Deliver & Support**: integración con incidentes y monitoreo.

CASO 3 - Parte B

Área	Descripción

Área	Descripción
Prácticas aplicadas	✦ **Gestión de Cambios** ✦ **Gestión de Despliegue** ✦ **Gestión de Incidentes** ✦ **Gestión del Conocimiento**
Componentes del SVS	✦ **Governance**: comité express para cambios normales/emergencia ✦ **Mejora continua**: métricas de éxito, lecciones aprendidas, feedback entre equipos
Resultados obtenidos	✦ Disminución del 45% de errores post-cambio ✦ Cambios estándar desplegados en <24h ✦ Mejora de comunicación y coordinación entre desarrollo, operaciones y soporte

CASO 4 - Automatización del Soporte con Chatbot y Base de Conocimiento - Parte A

Área	Descripción
Situación inicial	Organización con alto volumen de tickets repetitivos (consultas sobre contraseñas, accesos, errores comunes). Los tiempos de respuesta eran largos y los analistas de soporte estaban saturados.
Oportunidad/Demanda	Mejorar la experiencia del usuario final, reducir la carga del equipo de soporte y aumentar la disponibilidad de soluciones inmediatas 24/7.
Actividades de la cadena de valor	✦ **Plan & Improve**: análisis de tickets frecuentes y rediseño del proceso de soporte ✦ **Engage**: relevamiento de necesidades con usuarios y soporte ✦ **Deliver & Support**: implementación de chatbot + portal de autoservicio

CASO 4 - Parte B

Área	Descripción
Prácticas aplicadas	✦ Gestión de Incidentes ✦ Gestión del Conocimiento ✦ Habilitación de Servicio ✦ Mejora Continua
Componentes del SVS	✦ **Planificación y Mejora Continua**: análisis de métricas de uso del chatbot y evolución de la base de conocimiento ✦ **Gobernanza**: validación de contenido por áreas responsables antes de su publicación
Resultados obtenidos	✦ Reducción del 60% en tickets manuales ✦ Aumento del 35% en la satisfacción del usuario ✦ Liberación de analistas de soporte para casos más complejos ✦ Disponibilidad 24/7 de soporte para temas frecuentes

CASO 5 - Mejora del servicio mediante tercerización controlada - Parte A

Área	Descripción
Situación inicial	Empresa con área de TI interna sobrecargada: soporte básico (nivel 1) tomaba tiempo crítico al personal especializado, generando demoras en proyectos estratégicos.
Oportunidad/Demanda	Mejorar el tiempo de atención al usuario, profesionalizar el soporte básico, y liberar recursos internos para tareas de mayor valor.
Actividades de la cadena de valor	✦ **Plan & Improve**: análisis de costos y calidad de servicio interno ✦ **Engage**: selección de proveedor, acuerdos de servicio, gestión de relación ✦ **Deliver & Support**: onboarding del proveedor, seguimiento de SLAs

CASO 5 - Parte B

Área	Descripción
Prácticas aplicadas	☑ **Gestión de Proveedores** ☑ **Gestión de la Relación con el Negocio** ☑ **Monitoreo y Gestión de Eventos** ☑ **Medición y Reportes de Servicio**
Componentes del SVS	☑ **Governance**: aprobación del modelo de sourcing, control de contratos ☑ **Mejora Continua**: revisión periódica de KPIs y feedback del negocio
Resultados obtenidos	☑ **85% de los incidentes** resueltos por el proveedor en menos de 2 horas ☑ **Reducción del backlog interno** en un 40% ☑ **Aumento de satisfacción** del usuario y disponibilidad de tiempo del equipo interno

ITIL - Implementación

1. Identificar un área o dolor real (no empezar por todas las prácticas)
    - Ej.: alto volumen de incidentes, mala experiencia de usuario, retrasos en cambios.
2. Seleccionar prácticas relevantes y entender su propósito
    - Ej.: Para mejorar soporte → Gestión de Incidentes + Gestión del Conocimiento.
3. Diagnóstico actual: ¿qué procesos existen? ¿quién hace qué?
    - Mapear flujos existentes (aunque sean informales) y roles actuales.
4. Rediseñar procesos y flujos donde sea necesario.
5. Definir indicadores y puntos de control.
6. Comunicar y capacitar a los involucrados.
7. Iterar y mejorar (no buscar la perfección inicial).

ITIL - Herramientas y Prácticas

ITIL - Herramientas y Prácticas

Práctica ITIL	Herramientas que la soportan	Funcionalidades típicas
Gestión de Incidentes/Solicitudes	ServiceNow, Freshservice, Zendesk, ManageEngine	Registro de tickets, asignación automática, SLAs, workflows de atención
Gestión del Conocimiento	Confluence, Guru, Notion, Freshservice KB	Bases de conocimiento, FAQs, artículos internos, autoservicio
Gestión de Cambios	Jira Service Management, BMC Remedy, ServiceNow	Flujos de aprobación, CAB virtual, evaluación de impacto, auditoría
Monitoreo y Gestión de Eventos	Zabbix, Nagios, Datadog, Splunk	Alertas, correlación de eventos, detección temprana, visualización
Gestión de Proveedores/SLAs	ServiceNow Vendor Mgmt, Ivanti, Excel + Power BI	Contratos, cumplimiento de acuerdos, dashboards de desempeño
Mejora Continua/Medición	Power BI, Grafana, ServiceNow Reports, Excel Avanzado	Dashboards, tendencias, análisis de KPIs, retroalimentación para decisiones
Portal de autoservicio	Freshservice, Jira Portal, GLPI, Ivanti Neurons	Catálogo de servicios, seguimiento de solicitudes, chatbot, formularios dinámicos

Práctica de Gestión de Incidentes - Flujo – Ejemplo Práctico

ITIL - Práctica de Gestión de Incidentes - Flujo – Ejemplo Práctico

1. **Reporte del incidente**
    - Usuario reporta incidente en el portal de autoservicio
2. **Clasificación inicial**
    - Sistema realiza clasificación y priorización automática del incidente
3. **Asignación técnica**
    - Incidente asignado a técnico con acceso a:
      ☑ Base de Conocimiento (KB)
      ☑ Sistema de Inteligencia Artificial (SIA)
4. **Resolución**
    - Técnico analiza y resuelve el incidente
    - Sistema registra solución en KB (si aplica)
5. **Cierre y feedback**

- Encuesta de satisfacción enviada al usuario final
- Métricas registradas para mejora continua

ITIL - Práctica de Gestión del Conocimiento en Acción - Ejemplo Práctico

Escenario:
Soporte técnico con alta repetición de tickets por consultas comunes (Wi-Fi, accesos, contraseñas, etc.).

Paso en el Flujo	Detalle de Actividad	Herramientas/Recursos
1. Identificación	Técnicos detectan preguntas repetidas (ej.: acceso a Wi-Fi, restablecer contraseña)	Sistema de tickets, Analytics
2. Captura	Redacción de artículos simples con: • Screenshots • Pasos enumerados • Soluciones validadas Redacción de artículos simples y claros basados en casos reales.	Confluence, Word, Snagit
3. Revisión	Validación del contenido por otro técnico o supervisor para asegurar claridad y precisión Validación por: ☑ Supervisor técnico ☑ Usuario beta ☑ Especialista en UX	Workflow de aprobación
4. Publicación	Artículo aprobado se publica en la base de conocimiento interna (KB). Artículo se publica en: • Base de conocimiento (KB) • Portal de autoservicio • Chatbot	ServiceNow, Freshservice, Guru
5. Uso	Sugerencias automáticas en el portal o consola técnica durante nuevos incidentes. Sistema sugiere artículos: ▪ Automáticamente en tickets ▪ Via chatbot ▪ En portal	IA/NLP, Tags de metadata
6. Mejora Continua	Métricas de uso y feedback determinan qué actualizar, eliminar o destacar. Análisis de: ▸ Métricas de uso ▸ Feedback usuarios ▸ Tiempo de resolución	Power BI, Encuestas, Reportes

---

ITIL - Flujo – Gestión de Cambios estándar - Ejemplo Práctico

Escenario: Soporte técnico con alta repetición de tickets por consultas comunes (Wi-Fi, accesos, contraseñas, etc.).

Etapa	Actividad
Solicitud de Cambio (RFC) –START	Se inicia una solicitud con justificación, riesgo, impacto.
Evaluación Inicial	Validación de información, categorización (Normal / Urgente / Estándar).
Análisis de Riesgo/Impacto	Técnicos, áreas afectadas y seguridad evalúan impacto y posibles fallas.
CAB/Aprobación	Comité de Cambios (CAB) valida cambios de alto impacto. Aprobaciones automáticas en cambios menores.
Planificación e Implementación	Se agenda y ejecuta con plan de reversión y comunicación definida.
Revisión Posterior (PIR)	Se analiza si hubo fallas, demoras o mejoras a incorporar.

ITIL - Flujo – Gestión de Problemas - Ejemplo Práctico

Escenario: Incidentes frecuentes de desconexión en VPN a la misma hora.

Etapa	Actividad
Detección proactiva o reactiva	Incidentes recurrentes o análisis de tendencias disparan un problema.
Registro del problema	Se crea un ticket de problema con hipótesis, síntomas, componentes afectados.
Análisis de causa raíz (RCA)	Se usan técnicas como Ishikawa, 5 Porqués, registros de eventos.
Registro de errores conocidos	Si no se puede solucionar de inmediato, se documenta una solución temporal (workaround).
Solución definitiva	Cuando se valida, se aplica el cambio correspondiente (se inicia RFC).
Seguimiento y cierre	Se valida efectividad de la solución y se cierra el problema.

ITIL - Flujo – Gestión de Incidentes - Dashboards

Cierre de la clase

- Recapitulación de conceptos clave.
- ¿Dónde puedo continuar avanzando en profundizar sobre ITIL?
    - Herramientas de Gestión Basadas en ITIL.
    - Análisis de Servicios y consideraciones de Prácticas en ITIL.
    - Posible Certificación ITIL Foundations para acreditar el conocimiento básico en ITIL.
- Próximos pasos: Casos Prácticos de FitSM y Cobit